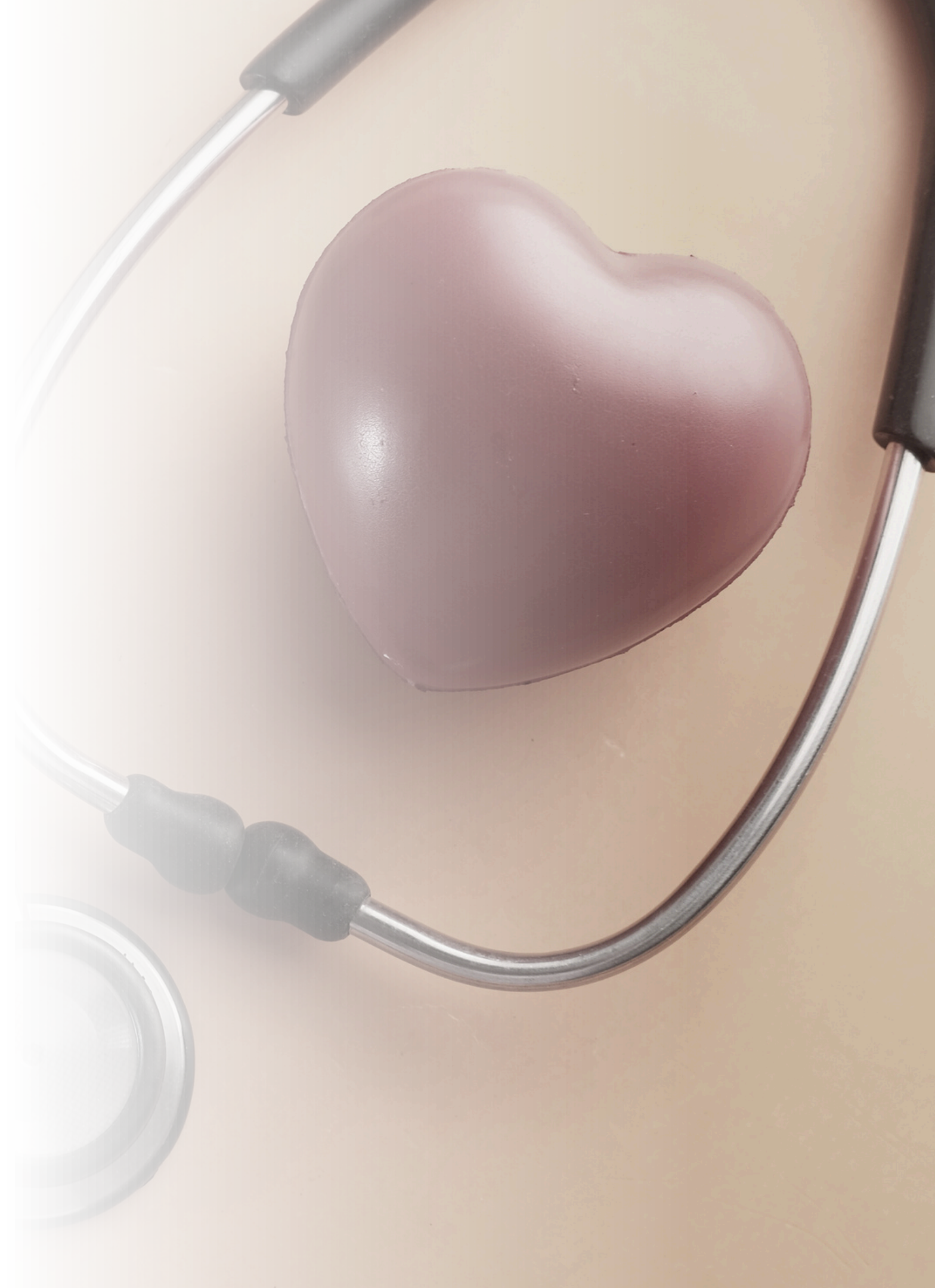


CASO CLÍNICO 3

-Equipo 2-

- "Pseudoartrosis Congénita de la Tibia Asociada a Neurofibromatosis Tipo 1"

Fundamentos de Biodiseño 2026.2



ÍNDICE

1.

2.

3.

4.

Ficha de enfermedad
Factores y análisis de la enfermedad
Prevención, diagnóstico y monitoreo
Reflexión ingenieril



Ficha de Enfermedad

Pseudoartrosis Congénita de la Tibia (PCT)

[La PCT es una fractura de tibia que no logra consolidar (unir sus fragmentos). Esto ocurre porque el paciente tiene NF1.]

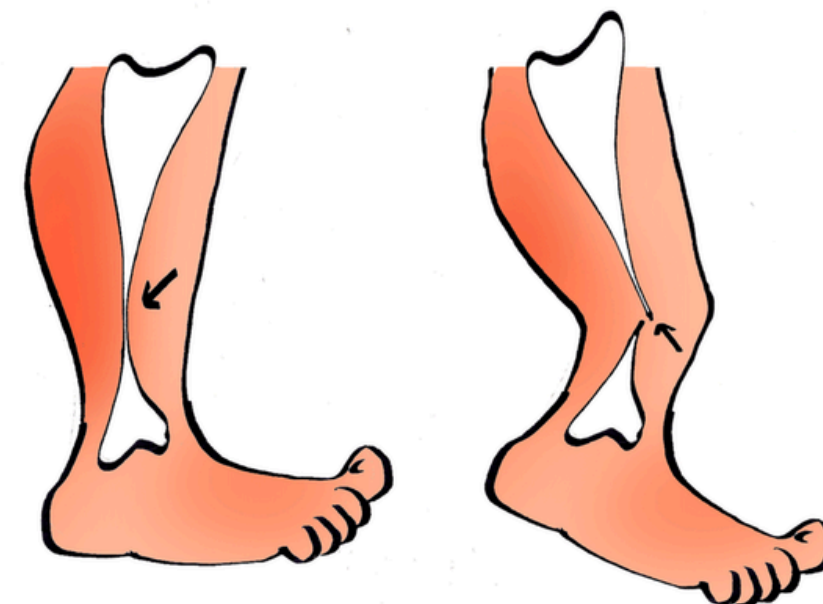
Sistema afectado:

Musculoesquelético (huesos) y neurológico (nervioso)



Neurofibromatosis tipo 1 (NF1)

[Enfermedad genética que afecta el desarrollo del sistema nervioso y óseo.]



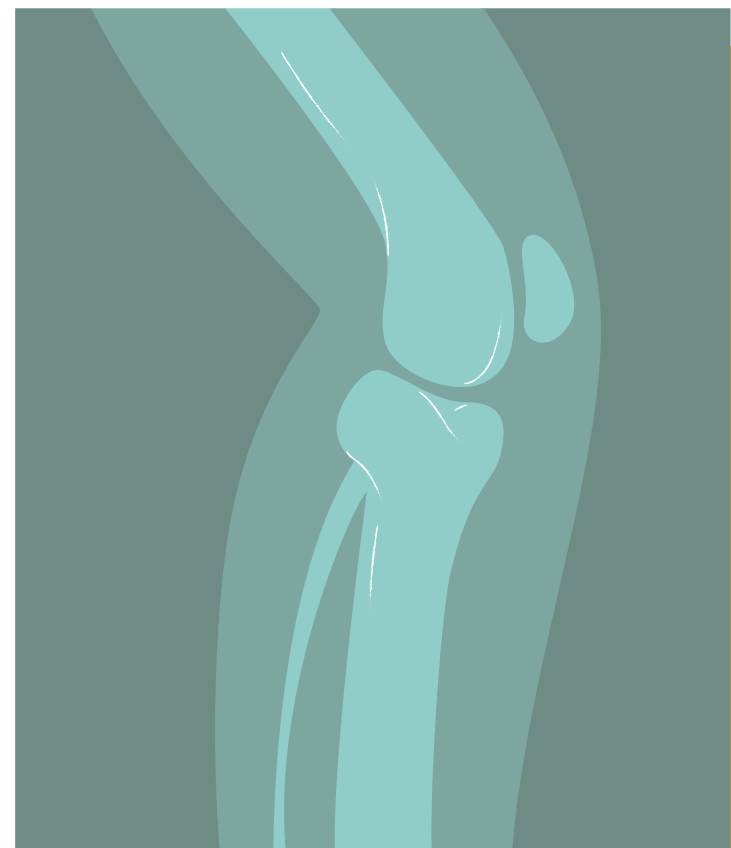
Factores relacionados

- NF1 → alteración del desarrollo y reparación ósea
- Displasia tibial congénita → angulación progresiva
- Fractura espontánea → dificultad para consolidar
- Cirugías previas → recurrencia de fractura y fracaso de reducción

Manifestaciones clínicas

- Angulación anterior de tibia izquierda
- Diferencia de MMII: ≈ 8 cm
- Marcha claudicante
- Dolor óseo, predominio nocturno
- Desnivel pélvico y actitud escoliótica
- Restricción de dorsiflexión

PSEUDOARTROSIS





Impacto funcional en la vida diaria

Puede alterar la mecánica y estabilidad de la extremidad, afectando la movilidad y la marcha

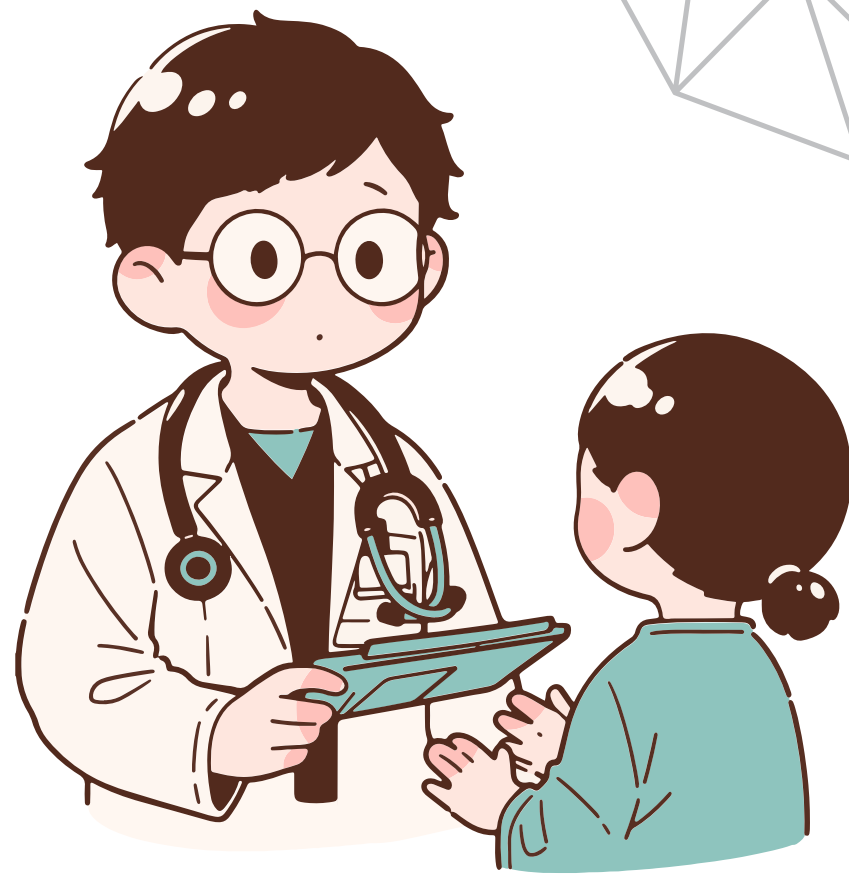


La angulación tibial y la discrepancia de longitud pueden generar alteraciones funcionales y dificultar el desplazamiento del paciente

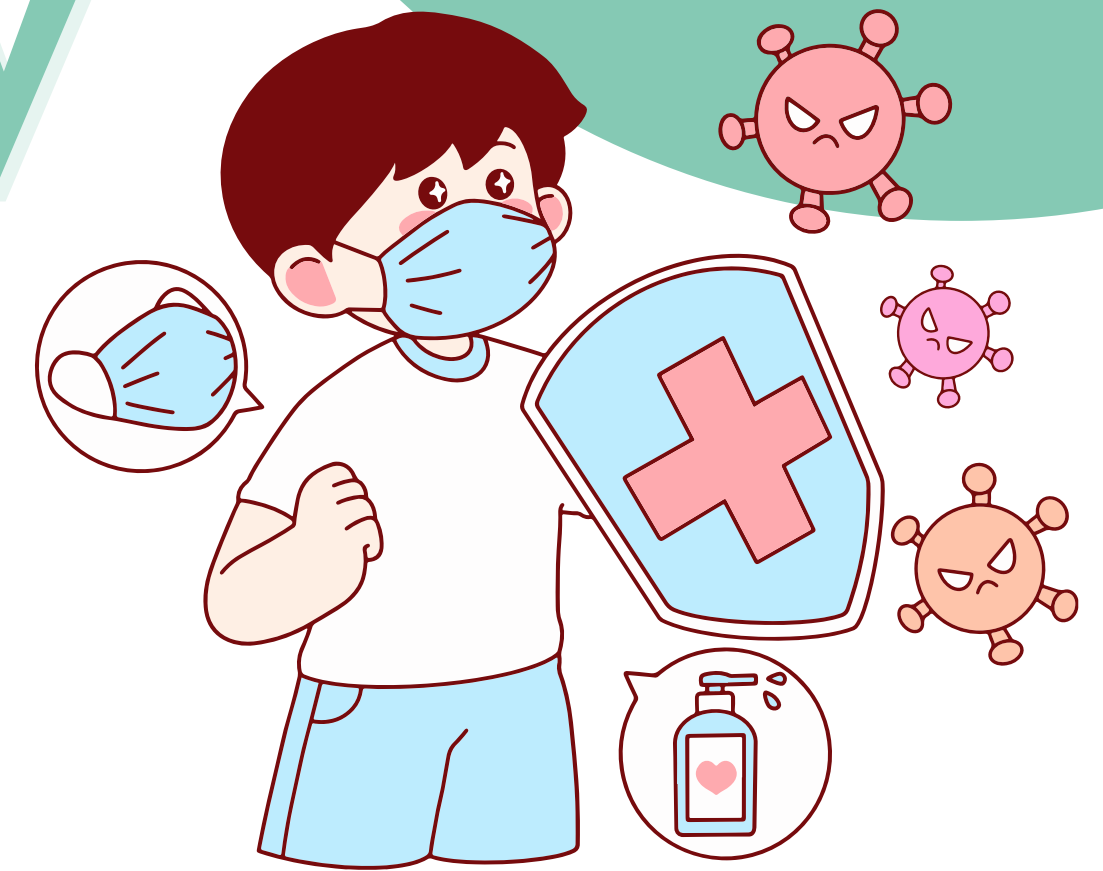
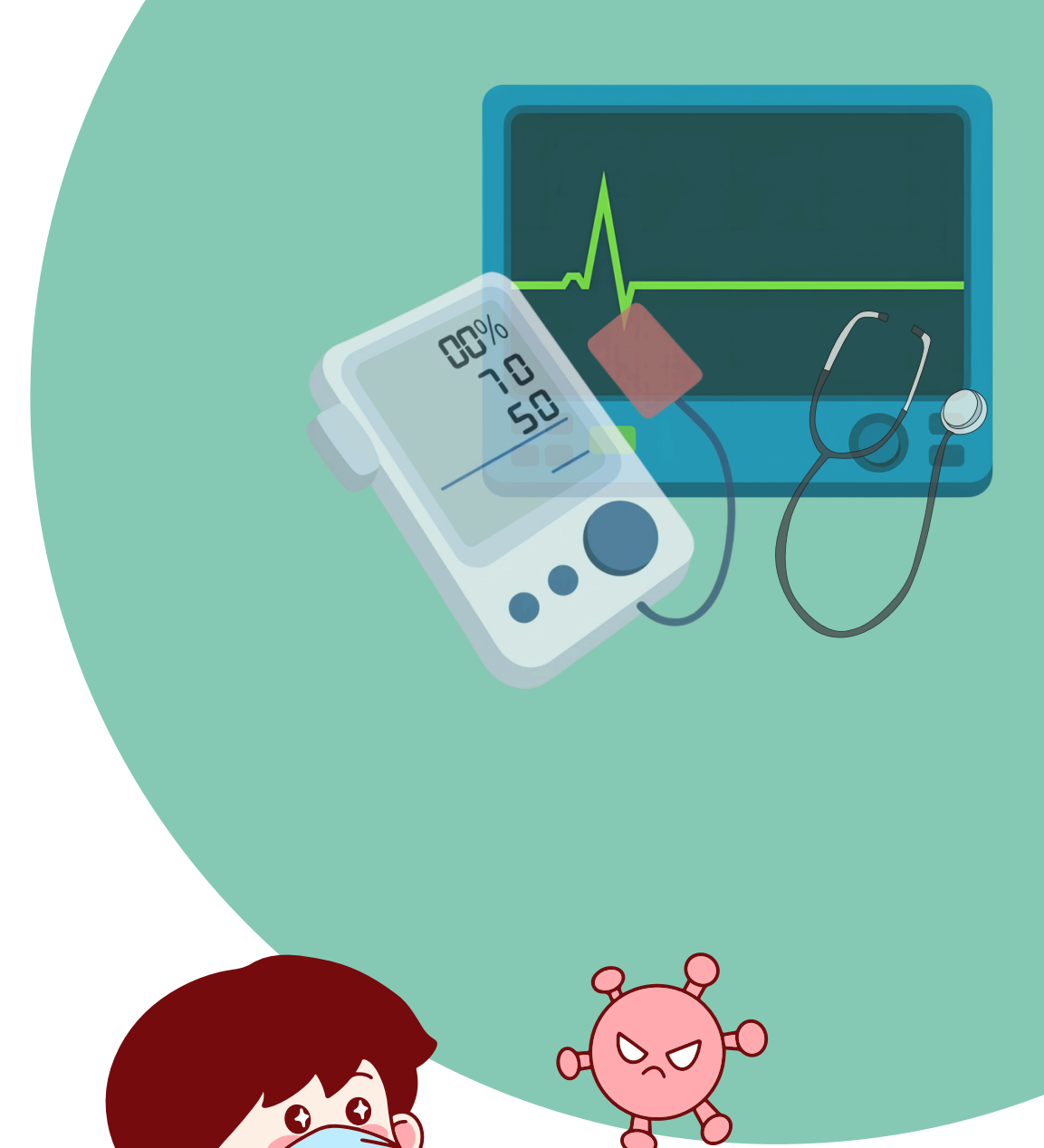


Estas dificultades se presentan junto con una lesión vertebromedular, que constituye un factor adicional que puede comprometer la movilidad y el desempeño funcional

ENFOQUE: REHABILITADOR INTEGRAL



Prevención, diagnóstico y monitoreo



PREVENCIÓN

No puede prevenirse directamente

[Por su carácter congénito y su
relación con la neurofibrosis tipo1]

Identificar curvaturas o deformidades
de la tibia antes de una fractura

Ortesis

[ayudan a proteger la tibia y reducir
el riesgo de fracturas]

Seguimiento periódico

[controles clínicos y radiográficos
para vigilar la evolución.]

IMPORTANTE !

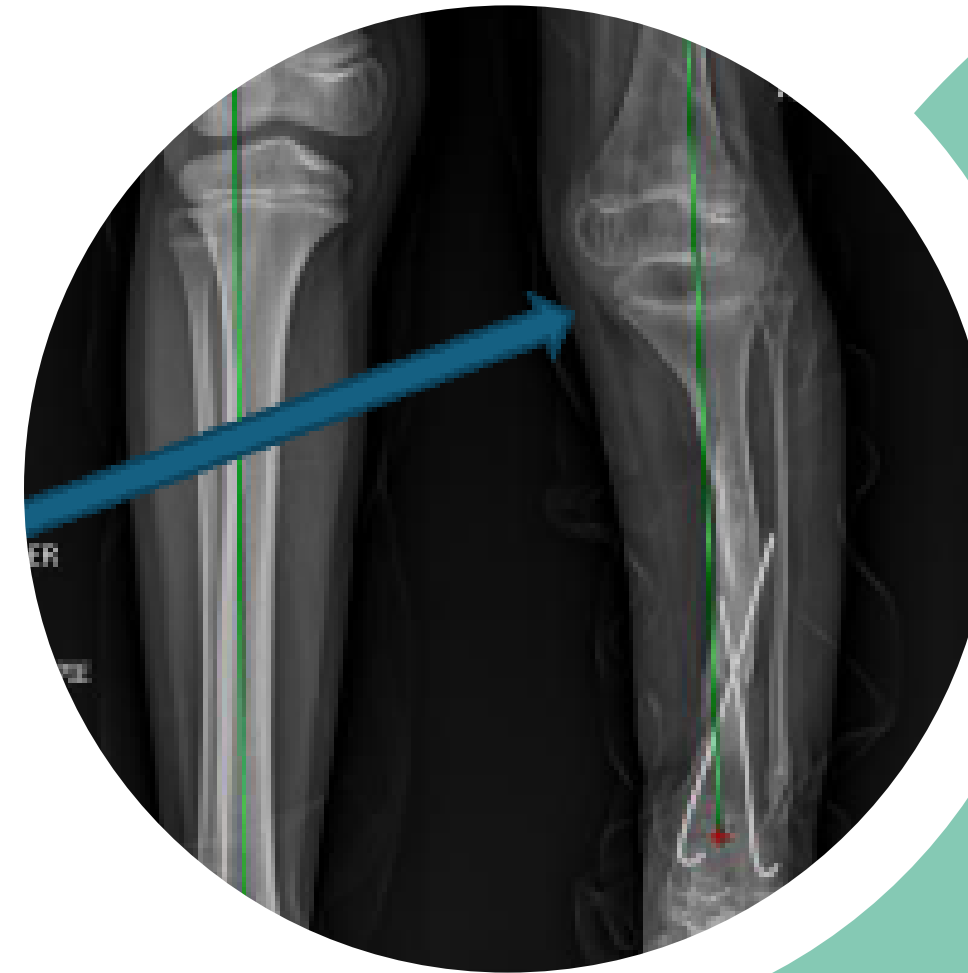
**En pacientes con pseudoartrosis: prevenir
refracturas, mantener la estabilidad ósea y
preservar la función de la extremidad mediante
manejo ortopédico y rehabilitación.**



DIAGNÓSTICO

Evaluación Clínica

Angulación tibial anterolateral



Radiografía
simple

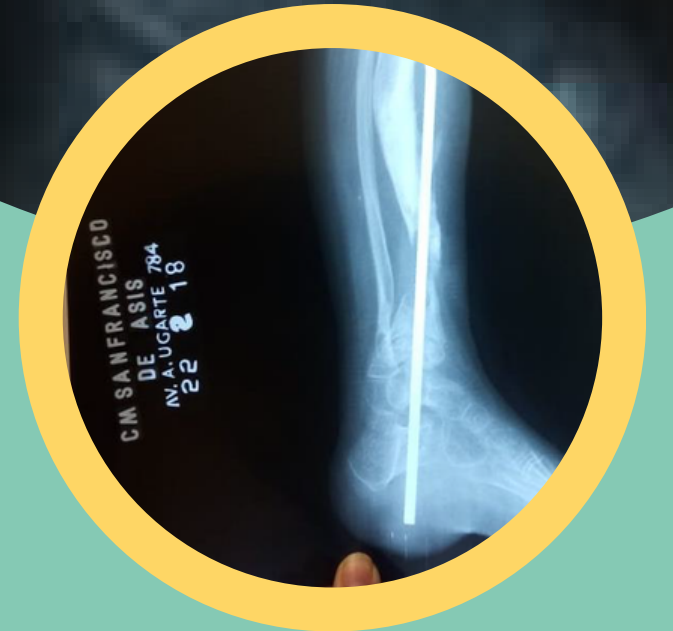
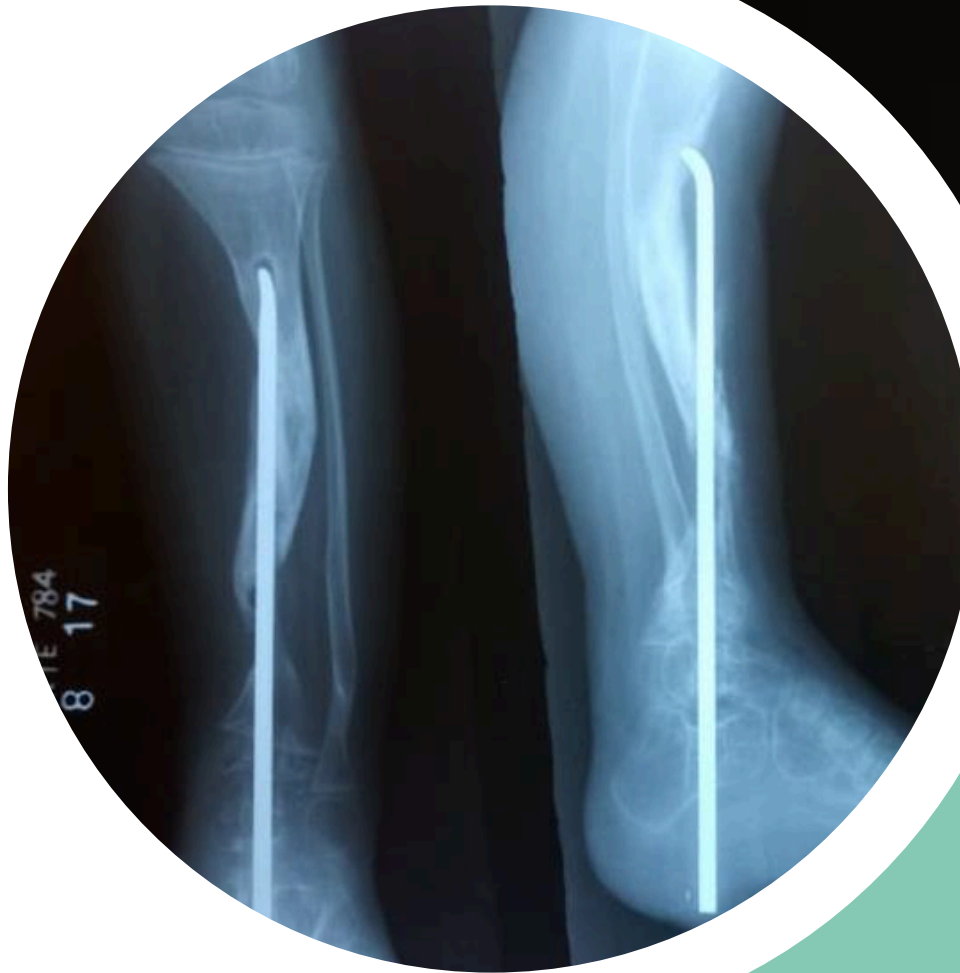
Resonancia
magnética

Estudios Radiológicos

Tratamiento

Antecedentes Quirúrgicos

- Feb 2018: Osteosíntesis con clavo endomedular.
- Mar 2019: Osteosíntesis con clavos de Kirschner para estabilizar fragmentos.
- Evolución: Suspensión de cirugía invasiva por recurrencia de fractura, falla en reducción de angulación tibial e interrupción del plan quirúrgico.



Manejo Actual y Problemas Activos

Tratamiento propuesto: Ortésis de uso continuo (amputación rechazada por la familia).

Complicaciones / Riesgos:

- Riesgo de refractura o pseudoartrosis.
- Discrepancia de longitud en miembros inferiores.
- angulación tibial anterior.
- Restricción de dorsiflexión del pie.
- Actitud escoliótica
- Impacto psicológico.



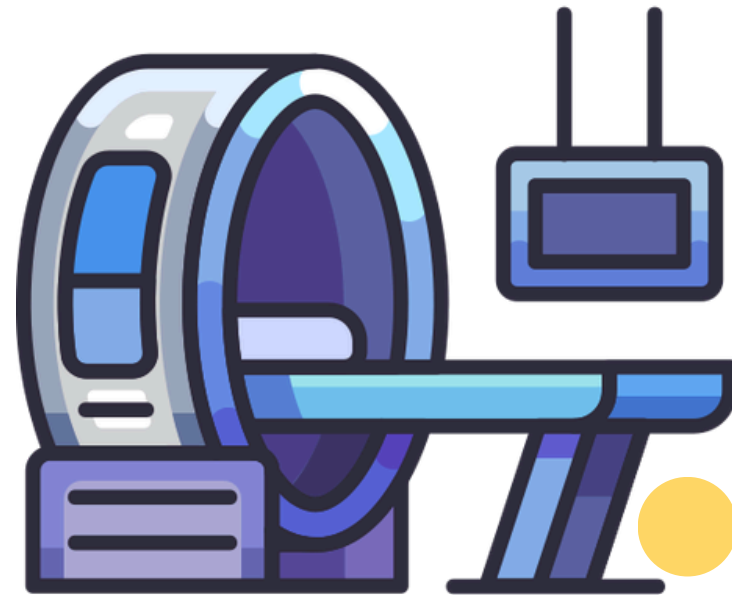
MONITOREO

CORTO PLAZO

Evitar refracturas



Tomografías
computarizadas



LARGO PLAZO

Aplicación de ortesis



Evaluación en escalas
clínicas



Reflexión Ingenieril

Problema

- Segmento tibial vulnerable
- Discrepancia severa de longitud
- Alteraciones durante la marcha



13-15%
Tasa de refractura

Brecha



Las órtesis convencionales priorizan el soporte mecánico pero no integran:

**Protección +
Compensación +
Monitoreo**

Necesidad

- Reducir el estrés mecánico
- Conocer las cargas durante la marcha
- Mantener marcha funcional
- Disminuir compensaciones por acortamiento



THANK YOU

Fundamentos de Biodiseño 2026.2

